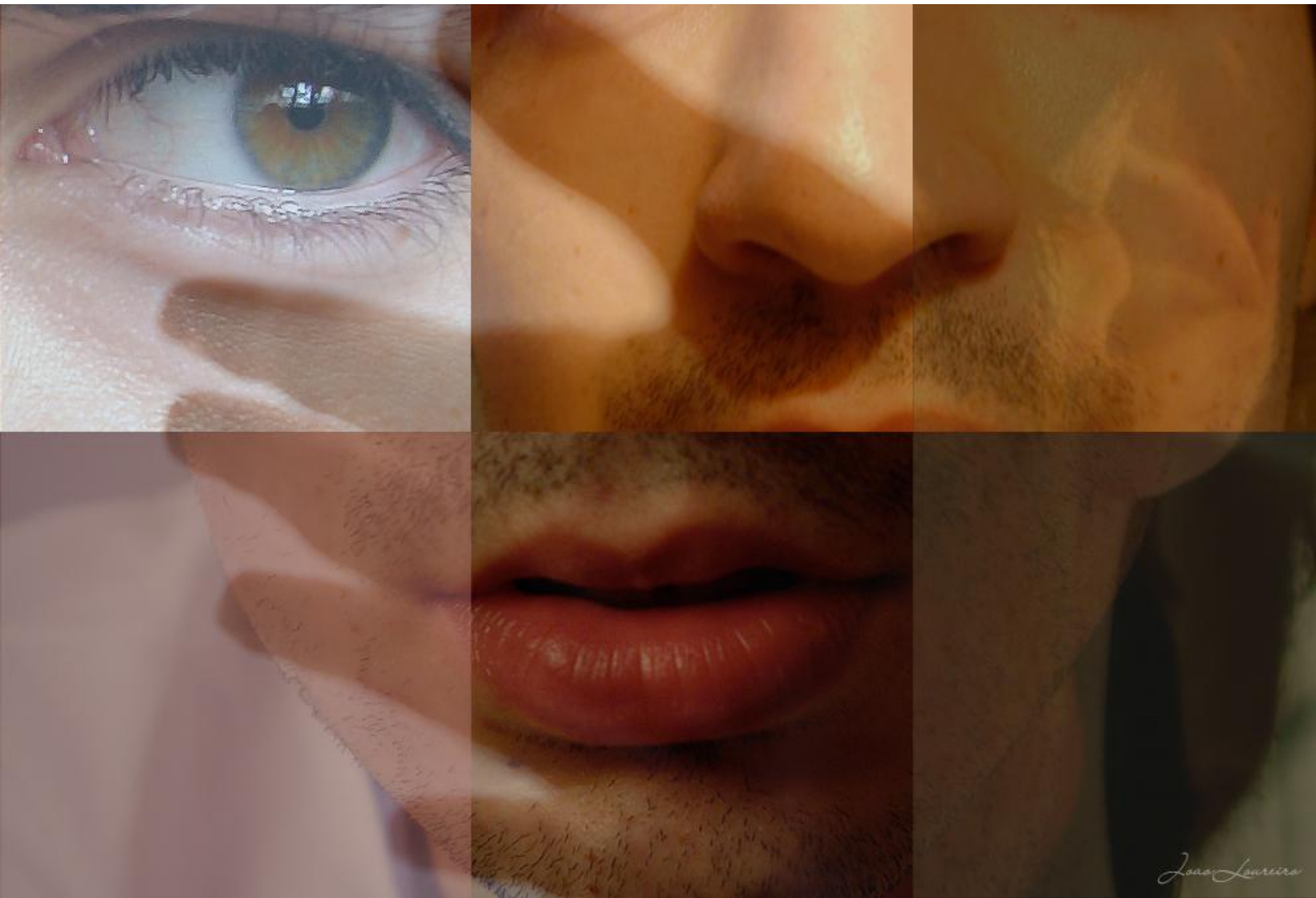


# **Accesibilidad Web**



# Temas

- ¿Qué vamos a evaluar?
- Análisis a Problemas Frecuentes.
  - Caso particular.
  - Generalización de algunos problemas.
  - Buenas prácticas para solucionarlos.
- Enlaces Interesantes

**¿Qué vamos a  
evaluar?**

# ¿Qué vamos a evaluar?

## WCAG 2.0

Web Content Accessibility Guidelines

- "Conjunto de recomendaciones para hacer el contenido en la web más accesible".
- 3 "niveles de dificultad" o éxito:  
A(min), AA, AAA(max)

# **Análisis a Problemas Frecuentes**

# Análisis a Problemas Frecuentes

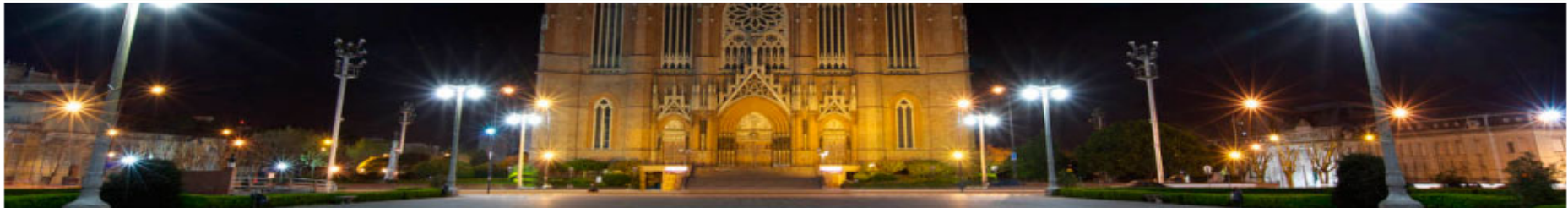
Martes, 4 de Junio de 2013

[INICIO](#) [CONTACTO](#)

La Plata ciudad para todos



Municipalidad de La Plata



[MUNICIPALIDAD](#)

[GESTIÓN](#)

[TRÁMITES](#)

[LA CIUDAD](#)

[SERVICIOS](#)

[INFOTRÁNSITO](#)

[CAMPAÑAS](#)

[SALUD](#)

Búsqueda global



TRAS UNA PRIMERA EDICIÓN EXITOSA, LA FERIA DEL LIBRO PLATENSE SE REEDITARÁ EN 2014

El intendente Pablo Bruera encabezó el acto de cierre de la Feria del Libro que se desarrolló en el Pasaje Dardo Rocha del 25 de mayo hasta el día de ayer y confirmó que la muestra se reeditará el año próximo.

1

2

3

4

5

<

>



Recolección de tierra y escombros, restos de poda, limpieza de basurales, etc.

**Servicio rápido y eficiente**  
de Lunes a Sábado de 8 a 20 hs.

**0800 999 5959** op.1

## • CARTELERA

Eventos  
Música  
Cine  
Teatro

## • TRÁMITES Y GESTIONES

Impuestos, Catastro, Obras particulares,  
Autos y motos  
Tasas Municipales  
Licencia de conductor



**COEM**  
Comité Operativo  
de Emergencias Municipales  
*Juntos ante la emergencia*



Tasas Municipales



**Sistema Único  
de Atención Vecinal**  
Teléfono 0800-999 5959

**OBRAS,  
MEDIDAS  
Y ACCIONES**

PARA UN NUEVO  
MODELO DE CIUDAD



El Tiempo



SEGUINOS EN FACEBOOK



**Servicio de Alertas**  
Meteorológicas por SMS

## • EL TRÁNSITO EN LA PLATA



## • OTRAS ÁREAS

Estadísticas



# Análisis a Problemas Frecuentes

Herramienta utilizada: <http://achecker.ca/checker/index.php>

## Características:

- ✓ Gratuito
- ✓ Soporta WCAG 2.0 (A, AA, AAA)
- ✓ Podemos chequear por URL, Archivo o HTML markup (copy & paste).



# **Análisis a Problemas Frecuentes**

**Problema:** Falta de Alternativas.

**Descripción:** El desarrollador provee contenido, importante para la interacción, a través de alguna forma que "va más allá del texto plano".

**Ejemplos:** Interacción sólo a través de componentes JavaScript (locales o 3rd party), dependencias en el uso de algún tipo de transición/animación CSS, etc.

# Análisis a Problemas Frecuentes



**EL INTENDENTE BRUERA SUPERVISÓ OBRAS EN VILLA ELVIRA Y ALTOS DE SAN LORENZO**

El intendente Pablo Bruera, supervisó en Villa Elvira y Altos de San Lorenzo los trabajos de ampliación y refuncionalización de la avenida 13, entre 72 y 90, y la finalización de obra estructural del proyecto de reconstrucción de la calle 609, entre 7 y ruta 11. Durante

1 2 3 4 5

**PRÉSTAMO DE BICICLETAS LA PLATA EN BICI**

 **SEGUINOS EN FACEBOOK**

 **Tasas Municipales**



**Sistema Unico de Atención Vecinal**  
Teléfono 0800-999 5959



**El Tiempo**



**Servicio de Alertas**  
Meteorológicas por SMS

**• EL TRÁNSITO EN LA PLATA**





**EL INTENDENTE BRUERA SUPERVISÓ OBRAS EN VILLA ELVIRA Y ALTOS DE SAN LORENZO**

El intendente Pablo Bruera, supervisó en Villa Elvira y Altos de San Lorenzo los trabajos de ampliación y refuncionalización de la avenida 13, entre 72 y 90, y la finalización de obra estructural del proyecto de reconstrucción de la calle 609, entre 7 y ruta 11. Durante

1 2 3 4 5



**COPA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA**

 **SEGUINOS EN FACEBOOK**

 **Tasas Municipales**



**Sistema Unico de Atención Vecinal**  
Teléfono 0800-999 5959



**El Tiempo**



**Servicio de Alertas**  
Meteorológicas por SMS

**• EL TRÁNSITO EN LA PLATA**





**PROGRAMA DE REFORESTACIÓN**

La Municipalidad de La Plata prosigue con las tareas de reposición de ejemplares tradicionales de la ciudad, como los nuevos naranjos sobre calle 11 respetando la línea fundacional, que por distintos actos de vandalismo fueron dañados. Además del trabajo en conjunto con el Liceo Víctor Mercante, realizado

1 2 3 4 5

**CORTES DE LUZ FORMULARIO PARA HACER EL RECLAMO**

 **SEGUINOS EN FACEBOOK**

 **Tasas Municipales**



**Sistema Unico de Atención Vecinal**  
Teléfono 0800-999 5959



**El Tiempo**



**Servicio de Alertas**  
Meteorológicas por SMS

**• EL TRÁNSITO EN LA PLATA**



# **Análisis a Problemas Frecuentes**

Posible solución:

- Convertir la animación a un "slider" (o carousel) **semánticamente correcto** (utilizando los elementos HTML5 correctos).
- Desarrollar teniendo en cuenta "Progressive enhancement" (primero markup luego interacción).
- Ver: <https://github.com/filamentgroup/responsive-carousel>

# Análisis a Problemas Frecuentes

**Check 163:** embed element missing noembed element.

**Repair:** Add a `noembed` element within or beside the `embed` element. Add text to the `noembed` element that is equivalent to the `embed` element.

❌ **Line 409, Column 10:**

```
<embed width="210" height="70" menu="true" loop="true" play="true" src="http://www.laplata.gov.ar/im ...
```

Posible solución:

Agregar alternativa a `embed`, `<noembed>`, ej.:

```
<noembed>
```

```
  <a href="http://enlace">Breve info sobre el enlace.</a>
```

```
</noembed>
```

## • SALUD

Centros de Salud  
Centro de Emergencias Médicas  
Prevención y Difusión  
Atención en Adicciones  
Programas de Salud

## • TURISMO

Características  
Accesos y Planos  
Historia  
Información Turística  
Edificios emblemáticos  
Circuitos Turísticos



## Galería Multimedia

## • PROGRAMAS

Prevención y Difusión  
Abrile las puertas a la Salud  
Mamá y bebe sanos



## Estacionamiento

BA

BUENOS AIRES PROVINCIA



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
juntos lo hacemos mejor

# **Análisis a Problemas Frecuentes**

**Problema:** La interacción depende de un único medio.

**Descripción:** Para ejecutar cierta interacción existen dependencias externas y además, las alternativas son nulas o incompletas.

**Ejemplos:** Para navegar a otro elemento es necesario activar un evento que se consigue sólo a través de un click o elemento de teclado o alguna interacción combinada y no se brindan "fallbacks".

# Análisis a Problemas Frecuentes

Múltiples problemas.

Destacamos, interacción con un elemento, supuestamente de navegación, a través de un evento particular: "onclick".

**Check 58:** Image used for input element is missing Alt text.

**Repair:** Add an alt attribute that describes the image to input element.

❌ **Line 169, Column 277:**

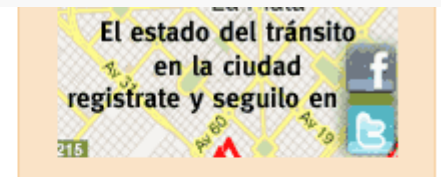
```
<input type="image" value="Buscar" class="button _global" src="/images/M_images/searchButton.gif" on ...
```

❌ **Line 388, Column 10:**

```
<input type="image" onclick="if (document.getElementById('websmunicipales').value != '') window.open ...
```



• SERVICIOS



• OTRAS ÁREAS

República de los Niños



Videos Noticias

# **Análisis a Problemas Frecuentes**

Posible solución:

- Nuevamente, aplicar estrategias de "Progressive enhancement".
- Diferentes caminos para una solución.
  - Utilizar, por ej, <a> para crear el enlace con la imagen y luego añadirle a dicho elemento el rol "button", utilizando WAI-ARIA. Ej: <http://www.oaa-accessibility.org/examplep/button2/>
  - Utilizar propiedad tabindex=idx para ayudar a la navegación por teclado.
  - Capturar, además del evento "onclick", el evento: "onkeypress". Por ej:

```

```

# **Análisis a Problemas Frecuentes**

**Problema:** Falta de poder semántico.

**Descripción:** El desarrollador no utiliza elementos con poder semántico, como los introducidos (o mejorados) en HTML5.

**Ejemplos:** Uso de tags `<b>` o `<i>` para aplicar un estilo sobre el texto, en lugar de `<em>` o `<strong>` que además de brindar estilo indican: *emphasize* o **strong**.



# Análisis a Problemas Frecuentes

## Check 116: [b \(bold\) element used.](#)

**Repair:** Replace your `b` (bold) elements with `em` or `strong`.

❌ **Line 202, Column 414:**

```
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Pablo Bruera </b>
```

❌ **Line 202, Column 872:**

```
<b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="ES-AR" style="font-family: Arial;">Durante la cer ...
```

❌ **Line 202, Column 1131:**

```
<b style="mso-bidi-font-weight:normal"> se entregó la "Condecoración Almafuerite a la Acción Ciu ...
```

❌ **Line 203, Column 248:**

```
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">Condecoración Almafuerite a la Acción Ciudadana Heroica</b>
```

❌ **Line 205, Column 68:**

```
<b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="ES-AR" style="font-family: Arial;">La distinción ...
```

❌ **Line 207, Column 119:**

```
<b style="mso-bidi-font-weight:normal">El decreto 567, que creó la condecoración, dispone también ...
```

❌ **Line 209, Column 49:**

```
<b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="ES-AR" style="font-family: Arial;"> </span></b>
```

# **Análisis a Problemas Frecuentes**

Posible solución:

- El cambio es directo, aplicar elementos HTML5.
  - `<em>` en lugar de `<i>`, usado por ejemplo, cuando introducimos algún *nombre* o *terminología* particular.
  - `<strong>` en lugar de `<b>`, por ejemplo, cuando queremos destacar algún contenido textual por sobre **otro**.
- Recordar a los demás elementos vistos en la explicación anterior.

# Enlaces Interesantes

- Accessible Client-side Form Validation with HTML5 & WAI-ARIA. (<http://www.deque.com/accessible-client-side-form-validation-html5-wai-aria>)
- Mozilla Developer Network (<https://developer.mozilla.org/en-US/>)
- FEAR, JAVASCRIPT, AND PROGRESSIVE ENHANCEMENT (<http://matthew.reidsrow.com/articles/14>)
- Making Forms Fabulous with HTML5 (<http://www.html5rocks.com/en/tutorials/forms/html5forms/>)

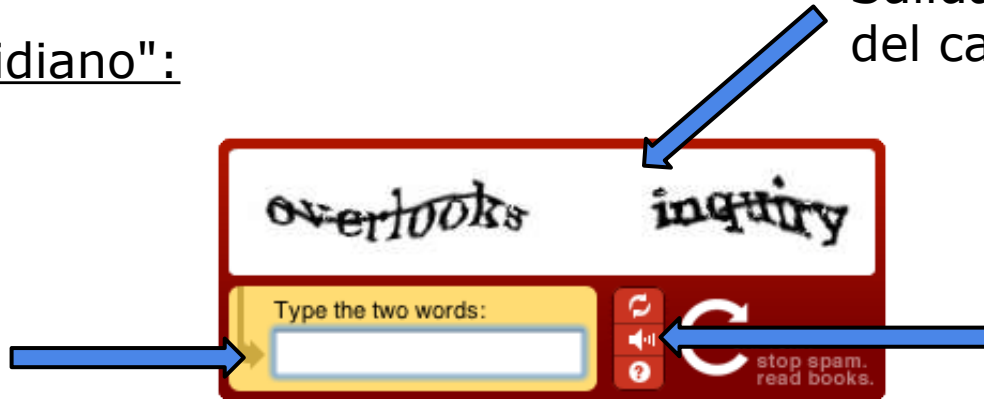
# Extra

## Multimodalidades en la web y Accesibilidad

**Multimodalidad:** Se refiere al uso de dos o más canales de comunicación entre el ordenador y alguno de los sentidos de percepción humanos.

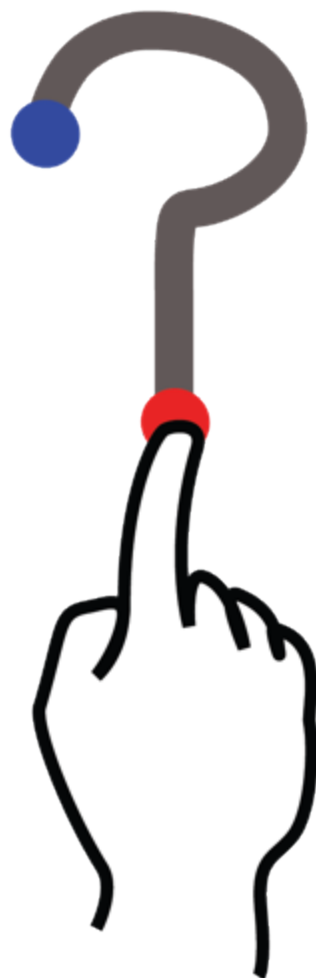
Ejemplo "cotidiano":

**Entrada**  
textual, a  
través del  
teclado.



Salida a través  
del canal visual.

**Salida** de  
información  
relevante a  
través del  
canal  
auditivo.



¿Preguntas?